ورقة عمل: التحليل باستخدام الفرق بين مربعين وتحليل ثلاثي الحدود

تدريب على المهارتين الثالثة والرابعة من الاختبار التشخيصي · الرياضيات · الثاني عشر العام · 2026 / 2027

3 التحليل باستخدام الفرق بين مربعين
$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$

4 تحليل ثلاثي الحدود إلى عاملين
$x^2 + bx + c = (x + m)(x + n)$

اسم الطالب:

الصف / الشعبة: الثاني عشر العام / (.....)

القسم الأول	القسم الثاني	القسم الثالث
اختيار من متعدد · 12 سؤالًا (ص 1–2)	**أكمل الفراغ** · 10 عبارات (ص 3)	**أسئلة مقالية** · 6 أسئلة (ص 4–6)

القسم الأول — اختر الإجابة الصحيحة — ظلّل رمز الإجابة، واكتب خطوات الحلّ في المساحة المخصّصة.

1 تحليل المقدار $x^2 - 64$ هو: — المهارة 3

أ $(x - 8)^2$
ب $(x - 8)(x + 8)$ ✓
ج $(x - 32)(x + 32)$
د $(x + 8)^2$

$x^2 - 64 = x^2 - 8^2$ فرق بين مربعين
$= (x - 8)(x + 8)$ · **الإجابة (ب)**

2 تحليل المقدار $25x^2 - 36$ هو: — المهارة 3

أ $(5x - 6)(5x + 6)$ ✓
ب $(25x - 6)(x + 6)$
ج $(5x - 6)^2$
د $(5x - 36)(5x + 1)$

$25x^2 = (5x)^2$ ، $36 = 6^2$
$25x^2 - 36 = (5x - 6)(5x + 6)$ · **الإجابة (أ)**

3 أيّ المقادير الآتية لا يمكن تحليله باستخدام الفرق بين مربعين؟ — المهارة 3

أ $x^2 - 81$
ب $4x^2 - 1$
ج $x^2 + 49$ ✓
د $16 - y^2$

$x^2 + 49$ مجموع مربعين لا فرق بينهما،
فلا يتحلّل على الأعداد الحقيقية · **الإجابة (ج)**

4 التحليل الكامل للمقدار $3x^2 - 27$ هو: — المهارة 3

أ $3(x^2 - 9)$
ب $3(x - 3)(x + 3)$ ✓
ج $(3x - 9)(x + 3)$
د $3(x - 9)(x + 1)$

نُخرج العامل المشترك أولًا: $3(x^2 - 9)$
ثم الفرق بين مربعين: $3(x - 3)(x + 3)$ · **الإجابة (ب)**
(أ) ليست تحليلًا كاملًا.

5 المهارة 3

التحليل الكامل للمقدار $x^4 - 81$ **هو:**

أ $(x^2-9)(x^2+9)$ | ب $(x-3)(x+3)(x^2+9)$

ج $(x-3)^2(x+3)^2$ | د $(x-3)(x+3)(x-9)$

$x^4 - 81 = (x^2)^2 - 9^2 = (x^2 - 9)(x^2 + 9)$

$x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3)$ ، و $x^2 + 9$ **لا يتحلّل ·** **(ب)**

6 المهارة 3

حلول المعادلة $x^2 - 100 = 0$ **هي:**

أ 10 فقط | ب ± 10 | ج ± 50 | د 100

$(x - 10)(x + 10) = 0$

$x = 10 \Leftarrow x + 10 = 0$ **أو** $x - 10 = 0$

$x = -10$ **أو** ·

(ب)

7 المهارة 4

تحليل ثلاثي الحدود

$x^2 + 9x + 20$ **هو:**

أ $(x + 4)(x + 5)$ | ب $(x + 2)(x + 10)$

ج $(x - 4)(x - 5)$ | د $(x + 1)(x + 20)$

نبحث عن عددين حاصل ضربهما 20 **ومجموعهما** 9: 4 , 5

$x^2 + 9x + 20 = (x + 4)(x + 5)$ · **(أ)**

8 المهارة 4

تحليل ثلاثي الحدود $x^2 - x - 30$ **هو:**

أ $(x + 6)(x - 5)$ | ب $(x - 6)(x + 5)$

ج $(x - 10)(x + 3)$ | د $(x - 15)(x + 2)$

حاصل الضرب -30 **والمجموع** -1**:** -6 , 5

$x^2 - x - 30 = (x - 6)(x + 5)$ · **(ب)**

9 المهارة 4

تحليل ثلاثي الحدود

$x^2 - 11x + 24$ **هو:**

أ $(x + 3)(x + 8)$ | ب $(x - 4)(x - 6)$

ج $(x - 3)(x - 8)$ | د $(x - 2)(x - 12)$

حاصل الضرب 24 **موجب والمجموع** -11 **سالب ⇐ العددان سالبان:** -3 , -8

$= (x - 3)(x - 8)$ · **(ج)**

10 المهارة 4

تحليل ثلاثي الحدود

$3x^2 + 10x + 8$ **هو:**

أ $(3x + 2)(x + 4)$ | ب $(3x + 4)(x + 2)$

ج $(3x + 8)(x + 1)$ | د $(3x + 1)(x + 8)$

$a \cdot c = 24$ ، **عددان ضربهما** 24 **ومجموعهما** 10**:** 4 , 6

$3x^2 + 4x + 6x + 8 = x(3x + 4) + 2(3x + 4)$

$= (3x + 4)(x + 2)$ · **(ب)**

11 المهارة 4

حلّ المعادلة $x^2 + 3x - 28 = 0$

هما:

أ -7 , 4 | ب -4 , 7

ج 4 , 7 | د -7 , -4

$(x + 7)(x - 4) = 0$

$x = -7$ **أو** $x = 4$ · **(أ)**

12 المهارة 4

إذا كان $(x + 7)$ **عاملًا من عوامل**

$x^2 + 2x - 35$ **فإن العامل الآخر**

هو:

أ $x - 5$ | ب $x + 5$ | ج $x - 7$ | د $x + 28$

$7 + (-5) = 2$ ، $7 \times (-5) = -35 \Leftarrow x - 5$ · **(أ)**

القسم الثاني أكمل الفراغات الآتية بما يناسبها

1 المهارة 3

قاعدة الفرق بين مربعين: $a^2 - b^2 = (\ a - b\ )(\ a + b\ )$

حاصل ضرب مجموع حدّين في الفرق بينهما يساوي الفرق بين مربعيهما.

2 المهارة 3

$x^2 - 121 = (x - \ 11\ )(x + \ 11\ )$

$121 = 11^2$

3 المهارة 3

$49y^2 - 4 = (\ 7y\ - 2)(\ 7y\ + 2)$

$4 = 2^2 ، 49y^2 = (7y)^2$

4 المهارة 3

التحليل الكامل للمقدار $5x^2 - 45$ **هو** $5(x - 3)(x + 3)$.

نُخرج العامل المشترك 5 أولًا: $5(x^2 - 9)$ ، ثم نحلّل الفرق بين مربعين.

5 المهارة 3

المقدار $x^2 + 16$ **لا يمكن تحليله على الأعداد الحقيقية لأنه مجموع مربعين .**

قاعدة التحليل خاصة بالفرق بين مربعين لا بمجموعهما.

6 المهارة 4

لتحليل $x^2 + bx + c$ **نبحث عن عددين حاصل ضربهما** c **ومجموعهما** b .

لأن $(x + m)(x + n) = x^2 + (m + n)x + mn$

7 المهارة 4

$x^2 + 8x + 15 = (x + \ 3\ )(x + \ 5\ )$

$3 + 5 = 8 ، 3 \times 5 = 15$

8 المهارة 4

$x^2 - 4x - 21 = (x - \ 7\ )(x + \ 3\ )$

$-7 + 3 = -4 ، -7 \times 3 = -21$

9 المهارة 4

$2x^2 + 5x - 3 = (2x - \ 1\ )(x + \ 3\ )$

تحقّق بالتوزيع: $2x^2 + 6x - x - 3 = 2x^2 + 5x - 3$

10 المهارة 4

إذا كان $(x - 2)(x + 9) = 0$ **فإن** $x =$ 2 **أو** $x =$ -9 .

خاصية الضرب الصفري: أحد العاملين على الأقل يساوي صفرًا.

القسم الثالث أجب عن الأسئلة المقالية الآتية، واكتب خطوات الحلّ كاملةً

السؤال الأول المهارة الثالثة: حلّل كل مقدار تحليلًا كاملًا

أ) $81 - x^2$

$81 = 9^2$ ، $x^2 = (x)^2$

$81 - x^2 = (9 - x)(9 + x)$

ب) $16x^2 - 49y^2$

$16x^2 = (4x)^2$ ، $49y^2 = (7y)^2$

$= (4x - 7y)(4x + 7y)$

ج) $2x^3 - 32x$

العامل المشترك: $2x(x^2 - 16)$

$= 2x(x - 4)(x + 4)$

د) $x^4 - 1$

$(x^2)^2 - 1^2 = (x^2 - 1)(x^2 + 1)$

$= (x - 1)(x + 1)(x^2 + 1)$

$x^2 + 1$ مجموع مربعين لا يتحلّل.

السؤال الثاني المهارة الثالثة: حُلّ كل معادلة باستخدام التحليل

أ) $x^2 - 36 = 0$

$(x - 6)(x + 6) = 0$

$x = 6$ أو $x = -6$

ب) $9x^2 = 4$

$9x^2 - 4 = 0 \Leftarrow$

$(3x - 2)(3x + 2) = 0$

$x = \frac{2}{3}$ أو $x = -\frac{2}{3}$

ج) $50 - 2x^2 = 0$

$2(25 - x^2) = 0$

$2(5 - x)(5 + x) = 0$

$x = 5$ أو $x = -5$

السؤال الثالث — المهارة الرابعة: حلّل كل ثلاثي حدود إلى عاملين

أ) $x^2 + 11x + 28$

ضرب 28 ومجموع 11: $4 , 7$

$= (x + 4)(x + 7)$

ب) $x^2 - 3x - 40$

ضرب -40 ومجموع -3: $-8 , 5$

$= (x - 8)(x + 5)$

ج) $x^2 - 13x + 36$

ضرب 36 ومجموع -13: $-4 , -9$

$= (x - 4)(x - 9)$

د) $2x^2 - 7x + 3$

$a \cdot c = 6$ ، عددان ضربهما 6 ومجموعهما -7: $-1 , -6$

$2x^2 - x - 6x + 3 = x(2x - 1) - 3(2x - 1)$

$= (2x - 1)(x - 3)$

هـ) $6x^2 + x - 2$

$a \cdot c = -12$ ، عددان ضربهما -12 ومجموعهما 1:

$4 , -3$

$6x^2 + 4x - 3x - 2 = 2x(3x + 2) - 1(3x + 2)$

$= (3x + 2)(2x - 1)$

السؤال الرابع — المهارة الرابعة: حُلّ كل معادلة بالتحليل إلى العوامل

أ) $x^2 + 5x - 14 = 0$

$(x + 7)(x - 2) = 0$

$x = -7$ أو $x = 2$

ب) $x^2 - 10x + 21 = 0$

$(x - 3)(x - 7) = 0$

$x = 3$ أو $x = 7$

ج) $2x^2 + x - 6 = 0$

$2x^2 + 4x - 3x - 6 = 0$

$(2x - 3)(x + 2) = 0$

$x = -2$ أو $x = \frac{3}{2}$

السؤال الخامس — تطبيق حياتي على المهارتين

أ) حديقة مستطيلة مساحتها $x^2 + 9x + 18$ مترًا مربعًا، وطولها $x + 6$ مترًا. أوجد عرضها، ثم اكتب محيطها.

$x^2 + 9x + 18 = (x + 6)(x + 3)$

العرض $= x + 3$ **مترًا**

المحيط $= 2(x + 6) + 2(x + 3) = 4x + 18$ **مترًا**

ب) لوح مربع طول ضلعه x سم، قُصّ من ركنه مربع طول ضلعه 3 سم. اكتب المساحة المتبقية في صورة تحليل، ثم أوجد x إذا كانت المساحة المتبقية 40 سم².

المساحة المتبقية $= x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3)$

$x^2 - 9 = 40 \Leftarrow x^2 - 49 = 0$

$(x - 7)(x + 7) = 0 \Leftarrow x = 7$ **سم** (نرفض -7 لأن الطول موجب)

السؤال السادس — اكتشف الخطأ وبرّر وفكّر

أ) حلّل خالد: $x^2 - 25 = (x - 5)^2$. هل إجابته صحيحة؟ برّر، وصحّح إن لزم.

خطأ؛ لأن $(x - 5)^2 = x^2 - 10x + 25$

الصواب: $x^2 - 25 = (x - 5)(x + 5)$

ب) حلّل سالم:

$x^2 - 5x - 14 = (x - 7)(x - 2)$.

اكتشف الخطأ وصحّحه.

$(-7)(-2) = 14$ **لا** -14

نحتاج ضربًا -14 **ومجموعًا** -5**:** $-7 , 2$

الصواب: $(x - 7)(x + 2)$

ج) أوجد جميع القيم الصحيحة للعدد k التي تجعل $x^2 + kx + 12$ قابلًا للتحليل إلى عاملين.

أزواج ضربها 12**:** $(3,4) , (2,6) , (1,12)$ **وسوالبها**

$k = \pm 13 , \pm 8 , \pm 7$

د) استخدم الفرق بين مربعين لحساب 49×51 ذهنيًا.

$49 \times 51 = (50 + 1)(50 - 1)$

$= 50^2 - 1^2 = 2500 - 1 = 2499$